

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

Facultad de Ciencias Contables
Carrera de Contaduría Pública

TEXTO GUÍA: ESTADÍSTICA II MAT-260

Docente: MSc. Anselmo Salguero Arano

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

2026

Índice general

Capítulo 1

Unidad N°1: Análisis Combinatorio

„El arte de contar las opciones nos permite medir y mitigar la incertidumbre en la toma de decisiones financieras.“

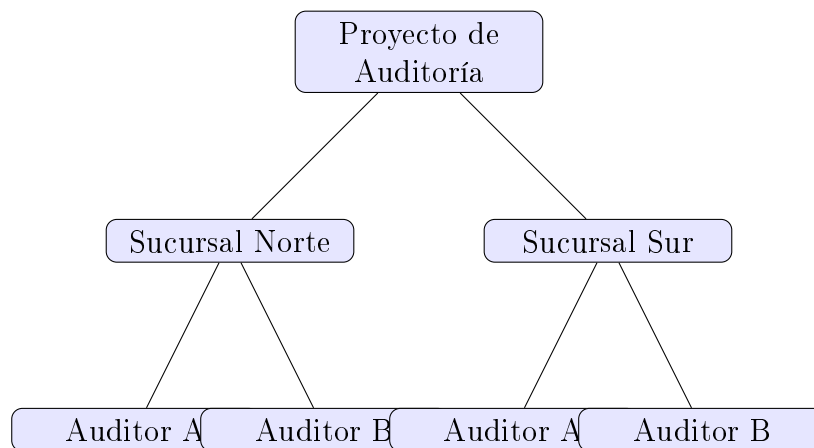


Figura 1.1: Diagrama de árbol de decisiones para la asignación de personal de auditoría.

1.1. Introducción

El análisis combinatorio es la rama de las matemáticas encargada de estudiar las diversas formas de agrupar o seleccionar elementos de un conjunto. En el ejercicio de la Contaduría Pública, nos enfrentamos continuamente a la necesidad de evaluar múltiples escenarios.

Entender cuántas combinaciones posibles existen al estructurar un portafolio de inversiones, al planificar rutas de muestreo para una auditoría, o al calcular probabilidades de escenarios de riesgo crediticio, resulta fundamental. El conteo riguroso permite al contador público proyectar cifras exactas y mitigar el riesgo de estimaciones deficientes.

A lo largo de esta unidad, se desarrollarán los principios aditivo y multiplicativo, así como las técnicas de permutación y combinación. El objetivo es estructurar la base lógica necesaria para el posterior estudio de la teoría de probabilidades.

1.2. Principios Fundamentales de Conteo

Para abordar problemas donde debemos determinar el total de resultados posibles de un evento, utilizamos dos reglas fundamentales: la Ley de la Multiplicación y la Ley de la Adición.

Definición

Ley de la Multiplicación: Si una decisión o evento puede ocurrir de n_1 formas distintas, y por cada una de estas, un segundo evento puede ocurrir de n_2 formas, entonces el número total de formas en que pueden ocurrir ambos eventos en secuencia es el producto $n_1 \times n_2$.

Ejemplo resuelto 1

Planteamiento: Un gerente de auditoría necesita planificar la revisión anual. Debe seleccionar primero una de las 4 sucursales principales para iniciar, y luego asignar a uno de los 3 auditores senior disponibles para dirigir la visita. ¿Cuántas formas distintas tiene para organizar el inicio de la auditoría?

Datos:

- Sucursales (n_1) = 4
- Auditores senior (n_2) = 3

Solución: Aplicando la Ley de la Multiplicación:

$$Total = n_1 \times n_2 = 4 \times 3 = 12 \text{ formas distintas}$$

Interpretación: El gerente cuenta con 12 combinaciones iniciales posibles para arrancar su cronograma de auditoría, lo que le permite diversificar el enfoque de control.

Ejemplo resuelto 2

Planteamiento: El departamento de TI exige a los analistas financieros crear un PIN de seguridad temporal que conste de 2 letras (de un alfabeto de 26) seguidas de 2 dígitos numéricos (del 0 al 9). Si se permite repetir caracteres, ¿cuántos PIN diferentes se pueden generar?

Datos:

- Letra 1 (n_1) = 26, Letra 2 (n_2) = 26
- Dígito 1 (n_3) = 10, Dígito 2 (n_4) = 10

Solución: Multiplicando las opciones de cada etapa:

$$Total = 26 \times 26 \times 10 \times 10 = 67,600 \text{ contraseñas distintas}$$

Interpretación: Existen 67,600 códigos únicos, lo cual da al departamento de sistemas un margen objetivo para cuantificar la vulnerabilidad o probabilidad de que un código sea adivinado al azar.

Definición

Ley de la Adición: Si un evento A puede ocurrir de n formas y un evento B puede ocurrir de m formas, y ambos eventos no pueden ocurrir de manera simultánea (son mutuamente excluyentes), entonces el número total de formas en que puede ocurrir A o B es $n + m$.

Ejemplo resuelto 3

Planteamiento: Un cliente de una firma contable desea invertir sus excedentes de liquidez. El asesor le ofrece elegir un único instrumento: puede optar por uno de 5 bonos gubernamentales o uno de 4 fondos mutuos. ¿Cuántas opciones de inversión tiene en total?

Datos:

- Bonos (n) = 5
- Fondos mutuos (m) = 4

Solución: Dado que solo elegirá un instrumento (eventos excluyentes), se suman las opciones:

$$Total = n + m = 5 + 4 = 9 \text{ opciones}$$

Interpretación: El cliente tiene 9 alternativas directas para colocar su capital. Al conocer el total exacto, el asesor puede presentar una matriz de rentabilidad completa para cada una.

1.3. Permutaciones

Las permutaciones abordan el conteo de agrupaciones donde el **orden de los elementos sí importa**. Es decir, el arreglo (A, B) es considerado diferente al arreglo (B, A) .

Definición

El número de permutaciones de n objetos distintos tomados de r a la vez (donde $r \leq n$) se denota por P_r^n o ${}_nP_r$ y se calcula como:

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Si se toman todos los objetos ($n = r$), la fórmula se reduce a $P_n^n = n!$.

Ejemplo resuelto 4

Planteamiento: La junta de socios de un banco debe elegir a un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero de entre un grupo de 6 candidatos altamente calificados. ¿De cuántas maneras se pueden ocupar estos tres cargos directivos?

Datos:

- Total de candidatos (n) = 6
- Cargos a ocupar (r) = 3

Solución: Puesto que los cargos tienen jerarquía y funciones distintas, el orden importa. Usamos permutaciones:

$$P_3^6 = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

Interpretación: Existen 120 estructuras de liderazgo diferentes que la junta puede formar, cada una representando un posible escenario de dirección estratégica y fiscal para el banco.

Ejemplo resuelto 5

Planteamiento: Un equipo de control de calidad fiscal detecta un lote de 5 facturas con inconsistencias. El supervisor requiere revisar las 5 facturas una tras otra para buscar patrones de fraude. ¿De cuántas maneras puede ordenar la secuencia de revisión de estas facturas?

Datos:

- Facturas totales (n) = 5
- Facturas a ordenar (r) = 5

Solución: Es una permutación donde todos los elementos participan:

$$P_5^5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Interpretación: El supervisor puede generar 120 cronogramas de revisión secuencial. En auditorías forenses, el orden de revisión puede afectar el descubrimiento de desviaciones progresivas.

¡Cuidado! / Recuerda

Recuerda La diferencia clave para usar Permutaciones es la existencia de jerarquía, tiempos o posiciones distintas. Si las palabras "orden", "secuencia", "cargo" están en el problema, debes pensar en Permutaciones.

Ejemplo resuelto 6

Planteamiento: En un almuerzo corporativo para discutir la fusión de dos firmas contables, 4 socios fundadores deben sentarse en una mesa circular de 4 asientos. ¿De cuántas maneras distintas pueden ubicarse alrededor de la mesa?

Datos:

- Socios (n) = 4

Solución: Para permutaciones circulares se aplica la fórmula $P_{circular} = (n - 1)!$:

$$P_{circular} = (4 - 1)! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Interpretación: Solo existen 6 disposiciones relativas distintas. En negociaciones de alto nivel, la posición física de los negociadores puede ser clave, y este cálculo muestra las limitadas opciones de asientos.

1.4. Combinaciones

A diferencia de las permutaciones, las combinaciones se utilizan cuando el **orden de los elementos no importa**. El conjunto (A, B, C) es exactamente idéntico al conjunto (C, A, B) . Nos enfocamos únicamente en la conformación del subgrupo.

Definición

El número de combinaciones de n objetos tomados de r en r se denota por C_r^n , ${}_nC_r$ o $\binom{n}{r}$, y se calcula mediante la fórmula:

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ejemplo resuelto 7

Planteamiento: El Servicio de Impuestos Nacionales desea conformar un comité especial de fiscalización seleccionado de un departamento compuesto por 8 especialistas tributarios. El comité estará formado por 3 especialistas con las mismas responsabilidades. ¿De cuántas formas se puede conformar el comité?

Datos:

- Especialistas disponibles (n) = 8
- Tamaño del comité (r) = 3

Solución: Como no hay jerarquías dentro del comité, el orden no importa. Utilizamos combinaciones:

$$C_3^8 = \frac{8!}{3!(8-3)!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{3 \times 2 \times 1 \times 5!} = \frac{336}{6} = 56$$

Interpretación: Se pueden estructurar 56 comités diferentes. Este dato permite al director rotar al personal evitando sesgos o favoritismos en las fiscalizaciones prolongadas.

Ejemplo resuelto 8

Planteamiento: De un inventario físico de 12 lotes de mercadería, un auditor externo decide realizar una prueba sustantiva seleccionando al azar una muestra de 4 lotes. ¿Cuántas muestras diferentes es posible extraer?

Datos:

- Lotes totales (n) = 12
- Lotes a muestrear (r) = 4

Solución: Extraer el lote A y luego el lote B es igual que extraer el B y luego el A.

$$C_4^{12} = \frac{12!}{4!(12-4)!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8!}{4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 8!} = \frac{11,880}{24} = 495$$

Interpretación: Existen 495 muestras de auditoría posibles. Esta base es primordial para sustentar estadísticamente la representatividad de la muestra de inventario evaluada ante los accionistas.

Ejemplo resuelto 9

Planteamiento: En una empresa hay 5 contadores y 4 ingenieros financieros. Se requiere armar una comisión de presupuestos integrada obligatoriamente por 3 contadores y 2 ingenieros. ¿De cuántas maneras puede formarse esta comisión mixta?

Datos:

- Contadores: total $(n_1) = 5$, a elegir $(r_1) = 3$
- Ingenieros: total $(n_2) = 4$, a elegir $(r_2) = 2$

Solución: Combinamos los métodos de conteo. Aplicamos combinaciones por separado y luego la ley de la multiplicación:

$$C_3^5 = \frac{5!}{3!(2)!} = 10$$

$$C_2^4 = \frac{4!}{2!(2)!} = 6$$

$$Total = 10 \times 6 = 60$$

Interpretación: Se dispone de 60 opciones para constituir el comité interdisciplinario. Analizar estas agrupaciones es vital para garantizar equipos que minimicen conflictos de interés.

1.5. Tabla Resumen de Fórmulas

Cuadro 1.1: Resumen de Técnicas de Análisis Combinatorio

Técnica	Fórmula	¿Importa el orden?	Condición de uso
Ley Multiplicación	$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$	Sí / No	Sucesión de eventos independientes
Permutación Simple	$P_n = n!$	Sí	Se toman todos los elementos
Permutación Parcial	$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$	Sí	Se toman r elementos de n ($r < n$)
Permutación Circular	$P_c = (n-1)!$	Sí	Arreglo en círculo o circuito cerrado
Combinaciones	$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	No	Selecciones de subgrupos sin jerarquía

1.6. Ejercicios Propuestos

Nivel A: Aplicación Directa (Básico)

1. Calcule P_4^7 y explique su desarrollo matemático.
2. Se requiere asignar 5 computadoras portátiles a 5 pasantes contables diferentes. ¿De cuántas formas se puede realizar la entrega?

3. Determine cuántos subgrupos de 2 elementos se pueden extraer de un conjunto de 6 elementos (C_2^6).
4. Un candado de seguridad tiene 3 rodillos, cada uno con los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones de código existen si se pueden repetir números?

Nivel B: Contexto Contable y Financiero (Intermedio)

5. Una firma de auditoría posee una cartera de 10 clientes importantes y solo tiene capacidad para enviar equipos a auditar simultáneamente a 3 de ellos esta semana. ¿Cuántos grupos diferentes de clientes pueden ser seleccionados?
6. El gerente financiero debe presentar el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Si puede presentar los tres informes en cualquier orden ante la junta, ¿cuántas secuencias de presentación son posibles?
7. En la oficina de tesorería laboran 7 analistas. Se requiere seleccionar a un Jefe de Tesorería y a un Subjefe. ¿De cuántas formas se pueden asignar estos dos puestos jerárquicos?
8. El departamento de recursos humanos quiere armar un equipo de evaluación de nóminas compuesto por 2 auditores de un grupo de 5 y 2 administradores de un grupo de 4. Determine la cantidad de equipos mixtos que se pueden constituir.

Nivel C: Desafío de Interpretación (Avanzado)

9. En una reunión para negociar las condiciones de un crédito sindicado, 8 representantes de bancos se sentarán en una mesa redonda. ¿De cuántas formas se pueden distribuir? Interprete por qué es distinto a una mesa rectangular.
10. Una clave de acceso al servidor de la base de datos de impuestos consta de 3 letras distintas seguidas de 2 números impares distintos. ¿Cuántas claves diferentes existen bajo estas restricciones?
11. De un lote de 20 pólizas de seguro, se sabe que 4 presentan errores de cálculo. Si un auditor extrae una muestra de 5 pólizas, ¿de cuántas formas puede obtener una muestra que contenga exactamente 2 pólizas con errores y 3 pólizas correctas?
12. Un gerente tiene la opción de aprobar hasta 3 proyectos de una lista de 5 proyectos de alto riesgo. Él puede aprobar 1, 2 o 3 proyectos. Calcule el total de escenarios de aprobación que el gerente podría generar. (Pista: Utilice la Ley de la Adición entre las combinaciones).

1.7. Autoevaluación

Seleccione la respuesta correcta para cada enunciado. La justificación técnica se encuentra al final de la página.

Pregunta 1: En un proceso de arqueo de caja se deben elegir 4 cajeros de un total de 10 sin importar el orden de selección. ¿Qué técnica combinatoria se debe utilizar?

- a) Permutación con repetición
- b) Permutación simple
- c) Combinación
- d) Principio Aditivo

Pregunta 2: El valor de $0!$ (cero factorial) es matemáticamente igual a:

- a) 0
- b) 1
- c) Indeterminado
- d) Depende del contexto de la muestra

Pregunta 3: Al calcular la cantidad de formas de otorgar el 1er, 2do y 3er lugar en un concurso de contabilidad entre 8 estudiantes, la operación matemática correcta es:

- a) $\frac{8!}{(8-3)!}$
- b) $\frac{8!}{3!(8-3)!}$
- c) 8×3
- d) $8!$

Pregunta 4: ¿Qué diferencia estructural existe entre una permutación y una combinación?

- a) Las combinaciones siempre generan números mayores que las permutaciones.
- b) En la permutación el orden de los elementos determina un resultado diferente; en la combinación el orden interno no importa.
- c) Las permutaciones solo se aplican en matemáticas financieras.
- d) No existe diferencia, ambas arrojan el mismo cálculo.

Pregunta 5: En la oficina tributaria hay 4 impresoras y 3 fotocopadoras. Si un asistente necesita usar obligatoriamente una impresora y luego una fotocopadora para entregar un informe, ¿cuántas opciones de equipos tiene?

- a) 7
- b) 12
- c) 64
- d) 81

Soluciones y Justificaciones:

- 1: c)** Al no existir jerarquía o secuencia, se trata de formar subgrupos (Combinación).
- 2: b)** Por definición y propiedad de los factoriales, $0! = 1$.
- 3: a)** Al existir lugares con posiciones distintas, el orden importa. Es una permutación $P_3^8 = \frac{8!}{(8-3)!}$.
- 4: b)** La característica fundamental es la relevancia del orden posicional.
- 5: b)** Se trata de dos eventos sucesivos e independientes, por tanto aplica la Ley de la Multiplicación ($4 \times 3 = 12$).